PCD Assignment 03

Laporan

Morphological Processing

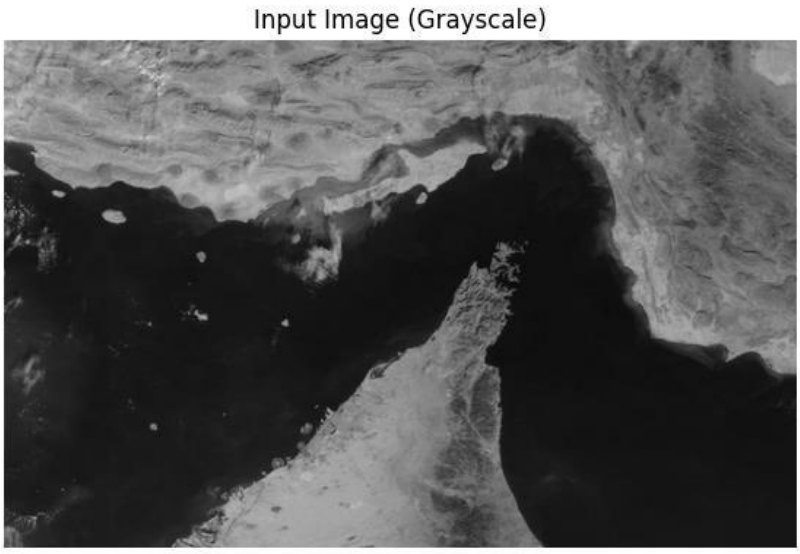
Tenno Cahyo Berliantoko
25/568393/PA/23995

1. Tujuan

Eksperimen ini bertujuan untuk mengimplementasikan segmentasi citra menggunakan metode Otsu Thresholding dan menerapkan berbagai operasi morfologi biner secara manual tanpa menggunakan library pengolahan citra untuk algoritma inti. Hasil segmentasi sebelum dan sesudah pemrosesan morfologi dibandingkan secara visual dan kuantitatif.

2. Data dan Persiapan Citra

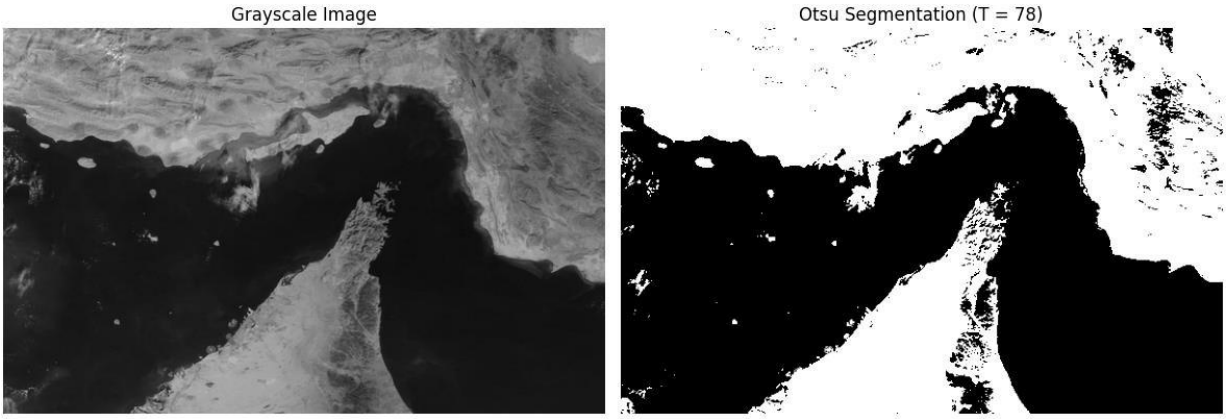
Citra input dibaca menggunakan Pillow dan dikonversi menjadi grayscale dengan rentang intensitas 0–255. Pada notebook, sisi terpanjang citra dibatasi maksimal 600 piksel. Foreground diatur sebagai area terang (FOREGROUND = "bright"). Structuring element dasar berupa matriks 3 × 3 dengan seluruh elemen aktif.



3. Segmentasi Citra dengan Otsu Thresholding

Otsu Thresholding menentukan nilai ambang secara otomatis dari histogram grayscale dengan memaksimalkan variansi antar-kelas. Piksel kemudian dibagi menjadi foreground (1) dan background (0), sesuai konfigurasi foreground yang dipilih. Histogram, pencarian threshold, dan pembentukan citra biner pada notebook dihitung menggunakan perulangan Python.

Nilai threshold hasil percobaan: T = 78.



4. Operasi Morfologi Dasar

Operasi morfologi menggunakan structuring element 3 × 3 dengan origin di bagian tengah. Piksel di luar batas citra diperlakukan sebagai background (0).

1. Dilation

Dilation memperluas area foreground apabila setidaknya satu posisi structuring element aktif bertemu piksel foreground.

2. Erosion

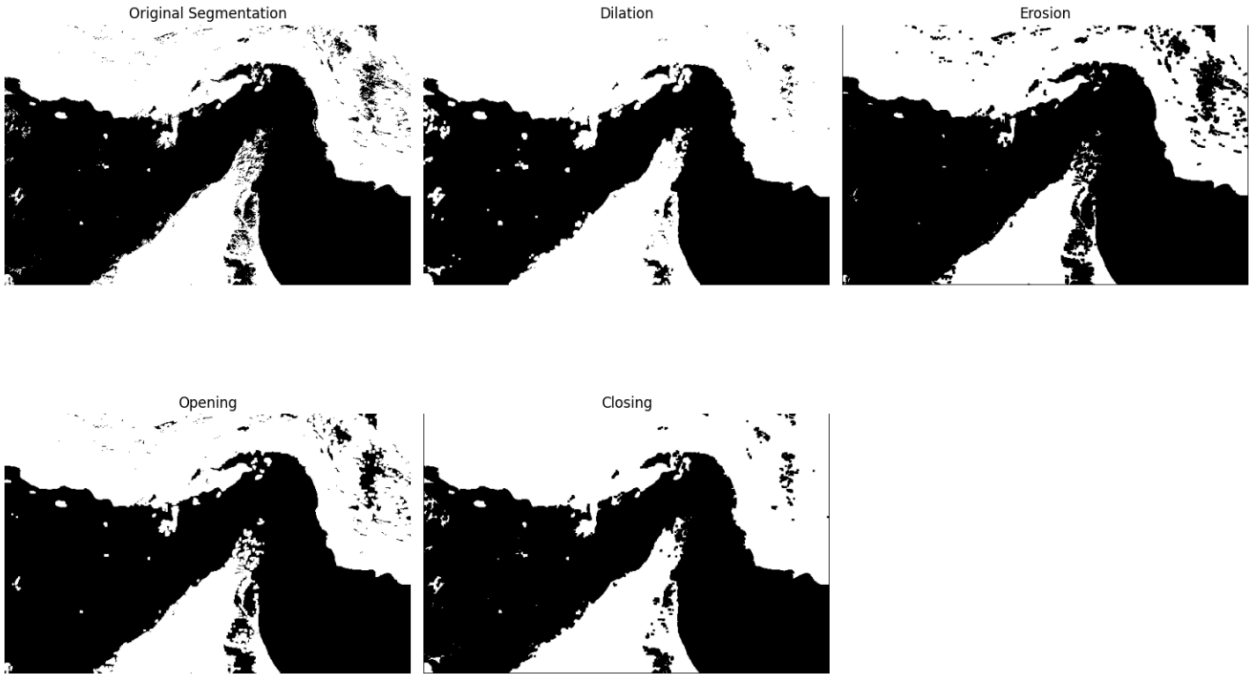
Erosion mempertahankan piksel foreground hanya apabila seluruh posisi structuring element aktif memenuhi kondisi foreground.

3. Opening

Opening merupakan erosion yang diikuti dilation dan dapat membantu menghilangkan komponen foreground kecil.

4. Closing

Closing merupakan dilation yang diikuti erosion dan dapat membantu menutup celah atau lubang kecil pada objek.



5. Operasi Morfologi Lanjutan

1. Hit-and-Miss Transform

Operasi ini mendeteksi kecocokan pola foreground dan background secara bersamaan. Pattern pada notebook menggunakan nilai 1 (foreground), 0 (background), dan −1 (don’t care).

2. Thinning

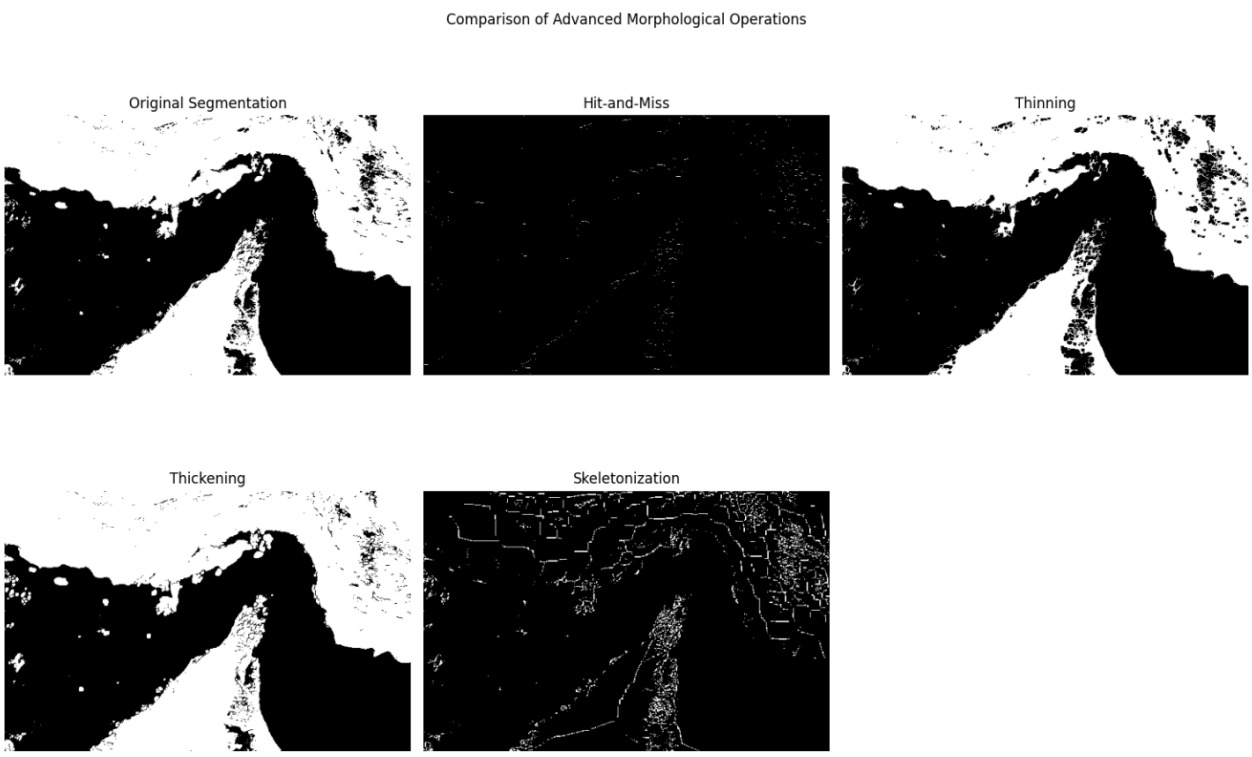
Thinning mengurangi piksel tepi objek secara bertahap menggunakan algoritma Zhang–Suen, dengan dua sub-iterasi untuk setiap iterasi utama. Jumlah iterasi maksimum pada notebook ditetapkan sebanyak 5.

3. Thickening

Thickening diterapkan melalui komplemen citra, thinning terhadap komplemen, kemudian hasilnya dikomplemenkan kembali. Notebook menetapkan satu iterasi untuk proses ini.

4. Skeletonization

Skeletonization membentuk kerangka objek dengan pendekatan morphological skeleton yang memanfaatkan operasi opening dan erosion berulang.



6. Hasil dan Analisis

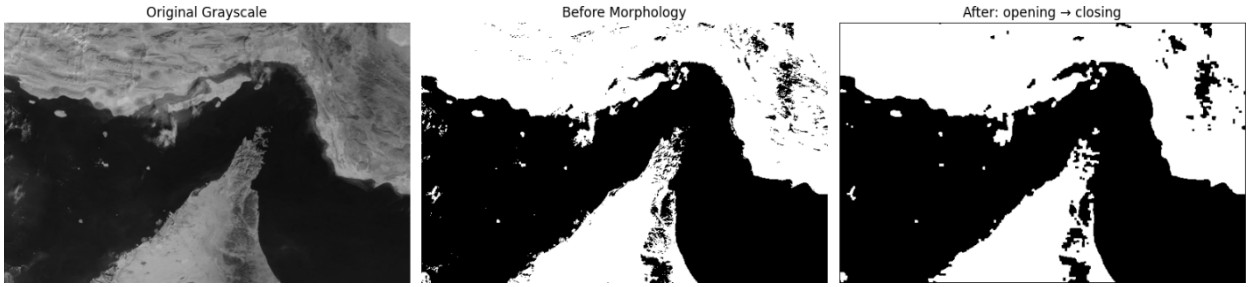
1. Analisis Visual Segmentasi dan Morfologi Dasar

Berdasarkan histogram grayscale, metode Otsu menghasilkan nilai threshold T = 78. Karena pengaturan foreground pada notebook adalah bright, piksel dengan intensitas lebih besar dari 78 diklasifikasikan sebagai foreground, sedangkan piksel dengan intensitas 78 atau lebih rendah menjadi background. Hasil ini membentuk citra biner berukuran 600 × 384 piksel atau sebanyak 230.400 piksel.

Pada hasil perbandingan visual, urutan opening → closing mempertahankan struktur utama area hasil segmentasi. Opening (erosion dilanjutkan dilation) membantu mengurangi komponen foreground kecil yang terpisah. Setelah itu, closing (dilation dilanjutkan erosion) membantu menutup celah atau lubang kecil pada area foreground. Perubahan bentuk secara keseluruhan tidak terlalu besar, tetapi sebagian detail kecil di sekitar batas objek dapat berubah akibat penggunaan structuring element 3 × 3.

Jumlah piksel foreground berkurang dari 103.677 (45,00%) menjadi 101.236 (43,94%), sehingga

terjadi pengurangan bersih sebanyak 2.441 piksel atau sekitar 1,06 poin persentase dari seluruh citra. Sementara itu, jumlah piksel yang berubah adalah 5.025 piksel (2,18%). Jumlah piksel



berubah tidak sama dengan pengurangan bersih foreground karena perhitungan tersebut mencakup piksel yang berubah dari foreground ke background maupun dari background ke foreground. Angka-angka ini menunjukkan perubahan area, bukan ukuran akurasi segmentasi.

Metrik	Sebelum morfologi	Sesudah morfologi
Jumlah piksel foreground	103,677	101,236
Persentase foreground	45.00%	43.94%
Jumlah piksel yang berubah	–	5,025 (2.18%)

2. Hasil Operasi Morfologi Lanjutan

Operasi	Jumlah piksel foreground	Analisis singkat
Segmentasi awal	103677	-
Hit-and-Miss	1066	Mencocokkan pola 3 × 3 yang ditentukan pada citra. Sebanyak 1.066 piksel menandai lokasi pola yang cocok; hasilnya bukan bentuk objek utuh
Thinning	96877	Menghapus 6.800 piksel dari citra awal. Karena hanya dijalankan 1 iterasi utama (dua sub-iterasi Zhang-Suen), penipisan masih terbatas dan bentuk umum objek relatif dipertahankan.
Thickening	109452	Menambah 5.775 piksel dibandingkan citra awal. Setelah satu iterasi, area foreground menjadi lebih tebal dan luas
Skeletonization	8731	Menyisakan 8.731 piksel setelah 43 iterasi. Hasilnya berupa kerangka tipis yang merepresentasikan struktur objek dengan area jauh lebih kecil.

7. Kesimpulan

Metode Otsu Thresholding berhasil melakukan segmentasi citra grayscale secara otomatis dengan nilai threshold 78. Dengan mode foreground bright, piksel berintensitas lebih dari 78 diklasifikasikan sebagai foreground, sedangkan piksel lainnya menjadi background. Hasil segmentasi berupa citra biner yang digunakan sebagai masukan untuk proses morfologi.

Operasi morfologi dasar menggunakan structuring element 3 × 3. Dilation memperluas area foreground, sedangkan erosion memperkecilnya. Opening membantu menghilangkan komponen kecil, sementara closing menutup celah atau lubang kecil. Kombinasi opening → closing menghasilkan penurunan jumlah piksel foreground dari 103.677 menjadi 101.236 piksel, dengan 5.025 piksel (2,18%) mengalami perubahan.

Operasi morfologi lanjutan juga menghasilkan perubahan sesuai fungsinya. Hit-and-Miss mendeteksi pola tertentu dengan 1.066 piksel, Thinning menipiskan objek menjadi 96.877 piksel, Thickening memperluas area menjadi 109.452 piksel, dan Skeletonization membentuk kerangka objek sebanyak 8.731 piksel. Secara keseluruhan, Otsu Thresholding dan operasi morfologi berhasil melakukan segmentasi serta mengubah struktur citra sesuai kebutuhan. Seluruh perhitungan inti diimplementasikan secara manual menggunakan perulangan Python. Namun, perubahan jumlah piksel dan tampilan visual belum membuktikan peningkatan akurasi karena diperlukan citra referensi (*ground truth*) sebagai pembanding.